

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE GPDS

DEF: SEA $G \neq \emptyset$ CON
UNA OPERACIÓN $*$

DECIMOS QUE G ES GPO SI

- 1) $\exists e \in G / a * e = e * a = a, \forall a \in G$
- 2) $\forall a \in G, \exists b \in G / a * b = b * a = e$
- 3) $\forall a, b, c \in G, a * (b * c) = (a * b) * c$

EN CASO, ADEMÁS SE CUMPLE QUE
1) $a * b = b * a, \forall a, b \in G$ DIREMOS
QUE G ES ABELIANO.

NOTACIÓN: $*$ ($G, *$) DENOTA
GPO CON OPER. $*$
 $* a^m = \underbrace{a * a * \dots * a}_{"m" \text{ VECES.}}$ SI $m > 0$

$* a^0 = e$ SI $m = 0$

$* a^m = \underbrace{a^{-1} * a^{-1} * \dots * a^{-1}}_{-m \text{ VECES}} \text{ SI } m < 0$

DEF: SEA ($G, *$) GPO
Y $H \subseteq G$ CON $H \neq \emptyset$
DECIMOS QUE H ES SUBGPO
DE G SI $(H, *|_H)$ ES GPO

OPERACIÓN RESTRING.
A H

CHARACTERIZACIÓN DE UN SUBGPO

SEA ($G, *$) GPO Y $H \subseteq G$
 $H \neq \emptyset$ NULO; H ES SUBGPO DE G
SI CUMPLE:

- 1) $\forall a, b \in H, a * b \in H$
- 2) $\forall a \in H, \exists b \in H / a * b = b * a = e$

NOTACIÓN:

$H \leq G$ DENOTA QUE H ES SUBGPO DE G .

LEM: 1) SEA ($G, *$) GPO SE TIENE QUE
($\langle e \rangle, *$) Y ($G, *$) SON SUBGPOS DE G .
(LLAMADOS SUBGPOS TRIVIALES.

2) PARA TODO $m \in \mathbb{Z}$ SE TIENE

$$m\mathbb{Z} = \{mk / k \in \mathbb{Z}\}$$

SON SUBGRUPOS DE $(\mathbb{Z}; +)$

3) SEA K CUERPO; DEFINO

$$GL_n(K) = \{A \in K^{n \times n} / |A| \neq 0\}$$

ES GPO NO ABEL. CON LA
MULTIPLIC. DE MATRICES. (VERIFICA)

LLAMADO GPO LINEAL GENERAL

$$\text{DEFINO } SL_n(K) = \{A \in GL_n(K) / |A| = 1\}$$

SE VERIFICA QUE $SL_n(K) < GL_n(K)$

(LLAMADO SUBGPO LINEAL ESPECIAL)

4) $S^1 = \{z \in \mathbb{C} / |z| = 1\}$ ES GPO
CON LA MULTIP. DE LOS COMPLEJOS.

y $R_n = \{z \in \mathbb{C} / z^n = 1\}$ CON $n \geq 1$
SE VERIFICA QUE $R_n < S^1$

5) $(\mathbb{Z}_n; +)$ ES GPO

$(\mathbb{Z}_n^*; \cdot)$ ES GPO $\Leftrightarrow n$ ES PRIMA

PROP: SEA $H, K < G$ CON G GPO
SE CUMPLE

1) $H \cap K < G$

2) $H \cup K$ NO NECES. ES SUBGPO DE G .

P: EJERC

OBS: CONSIDERA $(\mathbb{Z}, +)$

$$H = 2\mathbb{Z} \wedge K = 3\mathbb{Z}$$

$$2, 3 \in H \cup K = 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z} \text{ PERO } 2+3 \notin H \cup K$$

DEF: SEA $(G, *)$ GPO Y $S \subseteq G$

DEFINAMOS EL SUBGPO
GENERADO POR S DENOTADO POR
 $\langle S \rangle$ COMO.

$$\langle S \rangle = \bigcap_{S \subseteq H} H$$

SE VERIFICA QUE
 $\langle S \rangle$ ES EL MENOR
SUBGPO DE G QUE
CONTIENE A S

EJEMP

$$1) \text{ EN } (\mathbb{Z}, +)$$

$$\langle \{2\} \rangle = 2\mathbb{Z}$$

$$\langle \{2, 3\} \rangle = \mathbb{Z}$$

EN GENERAL

$$\langle \{a\} \rangle = \{ak \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

VERIFICACIÓN

$$\langle \{a\} \rangle = \langle a \rangle$$

$$ak = a^k$$

$$2) \text{ EN } (\mathbb{Z}_7^*, \cdot)$$

$$\langle 2 \rangle = \{2^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

$$= \{1, 2, 4\} = \langle 4 \rangle$$

$$\langle 3 \rangle = \{1, 3, 2, 6, 4, 5\} = \mathbb{Z}_7^*$$

$$= \langle 5 \rangle = \langle 6 \rangle$$

DEF: SEA G GPO

1) DEFINAMOS EL ORDEN DE G COMO
EL NÚMERO DE ELEM. DE G GENERADOS
POR $|G|$ EN CASO G ES INFEN.
DIREMOS $|G| = \infty$

2) SEA $a \in G$; DEFINAMOS
EL ORDEN DE a ; DENOTADO
POR $o(a)$ COMO
 $o(a) = |\langle a \rangle|$

EJEMPLO: EN $(\mathbb{Z}_{12}; +)$

ELEMT.	ORDEN
10	1
4	12
6	6
4	4
3	12
12	2
12	12
3	3

PROP: SEA $(G; *)$ GRU y
 $a \in G$. SE CUMPLE

$$a^{o(a)} = e; \text{ ADENAS } o(a)$$

ES EL MENOR ENTERO POSIT.
CON DICHA PROP.

P.º ETER.

SEA $H < G$; DEFINO LA
RELACION $\sim$ SOBRE G COMO

$$x \sim y \iff x^{-1}y \in H$$

SE VERIF. QUE $\sim$ ES DE EQUIV.

CLASE DE EQUIV.

$$[x] = \{y \in G / x \sim y\} = xH$$

CONJ. COCIENTE

$$\frac{G}{\sim} = \frac{G}{H}$$

NOTACION

TEO. DE LAGRANGE

SEA G GRU CON $|G| < \infty$

y $H < G$ SE CUMPLE QUE

$$|H| \mid |G|$$

P.º DE LA REL. DE EQUIV.

ANT. y COMO G ES

FINITO.

$$\rightarrow \exists x_1, x_2, \dots, x_m \in G /$$

$$G = \biguplus_{i=1}^m x_i H.$$

UNION DISJUNTA.

$$\rightarrow |G| = \sum_{i=1}^m \#(x_i H)$$

AFIRMACION: $\#(x_i H) = |H|$

SEA $H = \{h_1, \dots, h_k\}$

$x_i H = \{x_i h_1, \dots, x_i h_k\}$

$$\rightarrow \exists j: x_i h = x_j h'$$

$$\rightarrow h = h' \rightarrow |G| = m |H|$$

